

湖北省大冶市刘家垄地区铜多金属矿 成矿地质条件分析及找矿预测

李喆明, 孙海明, 陈 文, 肖行才, 尚晓雨, 夏丽丽
(湖北省地质局第一地质大队, 湖北 大冶 435100)

摘 要: 为了研究湖北省大冶市刘家垄地区成矿规律及找矿方向, 本论文以矿床地质学、构造地质学、地球化学、地球物理等为指导, 通过地质填图、物化探扫面、综合剖面检查、钻探验证的方法, 得到的本区研究成果。

关键词: 矽卡岩型铜金矿; 成矿模式; 刘家垄; 鄂东南

中图分类号: TD862

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2023)06-0077-5

The analysis of metallogenic conditions and prospecting direction of polymetallic copper deposit in Liujialong district Eastern Hubei Province

Li Zhe-ming, Sun Hai-ming, Xiao Xing-cai, Liu Menghe, Shang Xiaoyu, Wang Yu, Xia Lili*
(First Geological Brigade of Hubei Geological Bureau, Daye, Hubei 435100)

Abstract: In order to study the metallogenic regularity and prospecting direction of Liujialong area in Daye City, Hubei Province, this thesis, guided by Deposit Geology, Structural Geology, Geochemistry and Geophysics, using the methods of geological mapping, physical and chemical scanning surface, comprehensive section examination and drilling verification, gets research results.

Keywords: Skarn typed Cu-Au deposit; Metallogenic model; Liujialong; Southeastern Hubei Province

湖北省地勘基金项目《湖北省大冶市黄龙山-双港口矿区铜金矿普查》在鄂东南刘家垄地区开展工作, 通过充分收集前人资料和野外开展地质调查, 总结了本区的成矿地质条件并建立了区内找矿预测模型。

1 绪论

1.1 选题目的及研究意义

本文依托于湖北省地勘基金项目《湖北省大冶市黄龙山-双港口矿区铜金矿普查》, 鄂东南地区是长江中下游成矿带重要的矿集区之一(谢桂青等, 2008; xie et al., 2015), 也是湖北省重要的铜金属来源。随着找矿难度的日益增大, 隐伏矿已成为主要的找矿对象。本选题旨在寻找与隐伏小岩体有关的矽卡岩-斑岩型铜矿, 通过本次研究, 明确找矿思路, 总结成矿规律, 指导找矿工作。

1.2 研究区自然地理概况

研究区位于大冶市西南约25千米, 行政区划隶属于大冶市刘仁八和灵乡镇管辖。工作范围西起黄龙山, 东至双港口水库, 北起邹清水库, 南止大屋罗。地理坐标为东经114°45′33″-114°49′39″, 北纬29°53′42″-29°56′55″。大广高速公路距区东侧约4km, 县级公路及村级公路交织成网, 交通较为便利。

区内地形北部稍平缓, 南部全为高山, 最高海拔在黄龙山, 标高为595米, 区内山高且陡, 植被发育, 因封山育林, 山上基本无人居住, 通行视距均较困难。本区属亚热带季风气候, 四季分明, 春季多阴雨, 夏季湿热, 秋季比较凉爽, 冬季较干冷。气温最高为7月, 平均温度29.2℃, 最低为元月, 平均气温为3℃~9℃。

1.3 研究现状及存在问题

(1) 区调成果。1:5万区域地质调查覆盖全区。1976-1980年, 湖北省区测队在1/20万通山幅和瑞昌幅区域地质调查基础上, 完成了殷祖幅、高桥东半幅1:5万野外地质调查和矿产调查工作, 基本查清了区内的地层、构造、岩浆岩、矿产等地质特征, 为区内区域地质条件分析、成矿规律研究及矿产预测提供了充分的基础地质资料。

(2) 物化探成果。区内1:10万重力测量、1:5万区域化探测量和1:5万航磁已覆盖全区。1977-1999年, 湖北省物探大队先后完成了鄂东南地区1/5万航磁、1/10万重力、1/20万水系沉积物测量及1/5万土壤测量等区域物、化探工作, 对区内地球物理场特征和地球化学场特征进行了系统的研究, 圈定了一批物化探异常区, 为勘查项目的综合研究、勘查区优选及找矿方向提供了资料保障。

(3) 科研成果。上世纪八十年代至末, 鄂东南地区完成的多项综合研究, 包括各类专题研究、成矿预测及区划工作, 均认为本区找铜金前景较好, 并列为重要成矿预测区。主要包括“七·五”国家重点科技攻关项目《鄂东南地区铜铁金成矿条件与成矿预测》、“八·五”国家科技攻关计划专题《鄂东南地区铜金多金属控矿条件分析预测标志优化及靶区筛选研究》, 均将本区列为斑岩型铜钨(钼)矿和破碎带蚀变岩型金矿找矿远景区域, 其成矿元素组合表现为铜、钨、金、

收稿日期: 2023-01

资助项目: 湖北省大冶市黄龙山-双港口矿区铜金矿普查(湖北省地质调查基金项目【2020】4)。

作者简介: 李喆明, 男, 生于1988年7月, 江苏江都人, 工程师, 硕士研究生, 地质学专业, 从事矿产地质工作。

钼等。1997年由薛迪康、葛宗侠、张宏泰等人编著的《鄂东南铜金矿床成矿模式与找矿模型》、1998年完成的《姜桥、殷祖岩体及周边地区金矿成矿地质条件及成矿预测》认为本区斑岩型铜矿有一定的成矿前景；1999年由湖北省鄂东南地质大队完组组织成的《湖北省大冶市毛铺一大保海地区铜金多金属成矿区划报告》，将区内大屋罗列为C级找矿靶区，认为具有良好的成矿条件，容矿层位已有出露，构造发育，但工作程度较低，暂未发现有意义矿化体。以及于2001年由湖北省地质科学研究所和湖北省鄂东南地质大队合作完成的《大冶毛铺—阳新两剑桥东西断裂带铜金多金属控矿条件与成矿预测》等。

(4)存在问题。研究区内未开展系统的大比例尺物探工作，未能针对物探异常开展针对性工作；矿区内小岩体群的地质特征和找矿前景需作评价，针对小岩体的含矿性开展系统的研究工作；部分异常需进一步工作。

1.4 研究思路及技术路线

(1)前期准备：充分收集区内已有文献、地物化勘查资料，了解本区地质背景。

(2)野外地质调查：根据研究内容，进行野外实地工作，包括地质测量、剖面测量、样品采集等。

(3)室内综合研究：分析区内成矿地质条件，对物探异常进行解剖分析，绘制各类物探平面图、剖面图，结合地质条件，对成矿条件进行分析总结，确定验证靶区。

(4)钻探验证工作：根据研究成果，在物探异常区进行钻探验证。

(5)提出找矿方向：根据钻探验证结果，结合室内综合分析成果，提出研究区下一步找矿方向。

技术路线简述如下：以矽卡岩—斑岩型矿床现代成矿理论为指导，全面分析前期地质、矿产、地球物理、地球化学、遥感及工程手段的工作成果，并配合野外地质工作以研究区内的成矿地质条件，在此基础上选择重力、磁法、电法、激电测深及可控源音频大地电磁法(CSATM)等有效的地球物理手段圈定找矿预测靶区，最终设计钻探工程。

2 区域成矿背景

2.1 区域地质

工作区位于扬子准地台下扬子台褶皱带西端大冶凹陷褶皱带南部，区域内地层较齐全，构造复杂，燕山期中酸性侵入岩发育，铜、金等金属矿产丰富。

(1)区域地层。区域地层自志留系至第四系，除缺失中下泥盆统及早石炭统、侏罗统及白垩系外，其余均有出露。地层以古生界为主，主要呈近东西向带状展布，以志留系分布最广，其次为石炭—二叠系，三叠系下统、中下统及寒武—奥陶系。白垩—第三系主要分布于殷祖岩体、灵乡岩体周边和断陷盆地内。

(2)区域构造和岩浆岩。区内构造复杂，褶皱以殷祖复背斜褶皱系为主，伴随有东西向及北东向、北西向和北北东向断层，构造具多次活动的特点(图1)。区内燕山期中酸性

侵入岩分布广泛，出露有殷祖杂岩体、灵乡杂岩体的南西角以及铜山口、龙角山、南山茶场、猫儿铺、古家山、石担山等6个小岩体(群)，其中龙角山岩体、铜山口岩体、古家山岩体等与成矿关系极为密切，围绕岩体发育一系列中—大型铜钼钨金多金属矿，如大型铜山口铜钼矿床、中型龙角山铜钼矿床。

(3)区域变质作用。区内变质岩发育，广泛分布于各岩体接触带及其附近。变质作用和成矿的关系极为密切，主要的变质作用有热变质作用、接触交代变质作用、热液蚀变作用。受变质作用形成大理岩、白云石大理岩、角岩和矽卡岩，其中大理岩、白云石大理岩、角岩分布于岩体外接触带，矽卡岩分布于岩体接触带。

(4)区域矿产。区内矿产资源丰富，现已查明的有铜、金、钨、钼等多种矿产，有上表矿床4处(大型1处，中型1处，小型2处)。

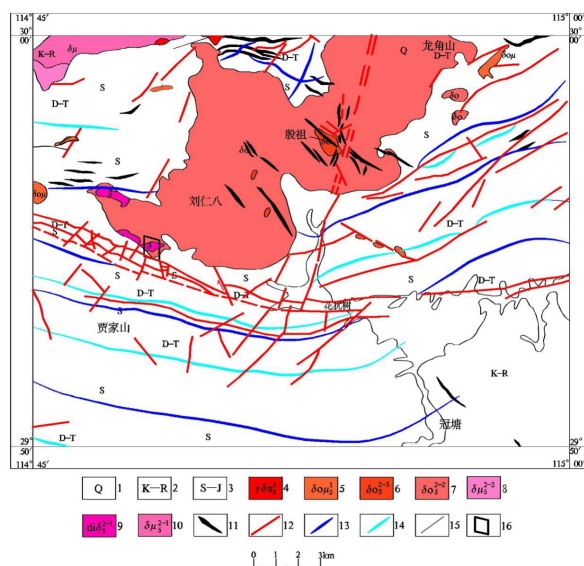


图1 区域地质构造岩浆岩略图

1. 第四系；2. 白垩系—第三系；3. 志留系—侏罗系；4. 花岗闪长斑岩；
5. 石英闪长玢岩；6. 石英闪长岩；7. 石英闪长岩；8. 闪长玢岩；9. 透辉石闪长岩；10. 闪长玢岩；11. 岩脉；12. 断层；13. 背斜；14. 向斜；
15. 地质界线；16. 研究区范围(据李喆明, 2019修改)

2.2 区域地球物理特征

(1)磁场特征。1:50000航磁可以综合反映了灵乡岩体、阳新岩体、殷祖岩体等中酸性侵入岩的特征。

区内局部磁异常是以岩体为主的复杂叠加磁异常。岩体因斜磁化的影响， ΔT 、 ΔZ 异常的形态多呈南正北负、正负伴生、强度中等的磁异常，异常的形态基本上为椭圆形，和近似的圆形。小岩体因与大理岩接触带常有矿化体、矽卡岩和局部磁性矿体富集，常在岩体边部出现点状或局部相对高的 ΔT 、 ΔZ 异常。区内磁铁矿、含铜磁铁矿等磁性矿体多分布于岩体的接触带附近，其磁异常叠加在岩体的异常

上,因矿体的形态、规模、埋藏深度不同而表现出不同的局部磁异常,岩体南缘接触带上的矿体引起的磁异常叠加在岩体的磁异常之上,常形成高值异常,岩体内部的矿体因矿体的大小、产状不同而表现出不同的磁异常特征,总体表现为强度高,异常形态较规则,成群成带出现的特点。岩体北缘接触带上的矿体引起的磁异常叠加在岩体北侧负异常背景上,常表现为低缓磁异常或在负磁场北背景上的局部抬高现象,没有明显的极小值。

(2)重力场特征。重力场处鄂城-金山店舌状重力高异常的东南缘负重力场区,主要反映了拗陷带和阳新岩体、殷祖岩体低密度岩石的特征。

区内局部重力场影响因素多,形态复杂,主要反映了构造的基本轮廓。褶皱构造在重力等值线图反映为具有一定长度的平行等值线和宽缓的梯度带,核部等值线较开阔,中部有圈闭异常,等值线数值的大小取决于核部和翼部地层的岩性及厚度大小,碳酸盐地层厚度大的部位出现高重力异常区。断裂构造在重力等值线图表现为密集的梯度带或等值线扭曲错动。岩体的重力异常主要是不同岩性的综合反映,中基性岩类出现相对高的重力异常,中酸侵入岩的上方多出现相对低的重力异常。区内的铁铜金硫矿体主要产于岩体与大理岩的接触带上,矿体、矽卡岩具有相对高的密度,在接触带附近的重力高异常多为矿体的反映。

(3)电场特征。区内的电场十分复杂,大理岩多表现为高阻异常,矿体、矽卡岩和充水的破碎带多数为低阻异常,砂页岩和风化的岩体多为中偏低阻异常。

区内铁铜金硫矿体多产于岩体与大理岩的接触带附近,矿体赋存在视电阻率由高向低转换的低阻凹陷部位,单个曲线多为变化较大的H型,大理岩单个曲线多为G型,岩浆岩多A型。

2.3 区域矿床分布特征

区内矿产资源丰富,现已查明的有铜、金、钨、钼等多种矿产,有上表矿床4处(大型1处,中型1处,小型2处)。

区内根据成矿地质体、成矿条件划分了两个成矿带:铜山口-付家山成矿带、东西断裂带成矿带。

铜山口-付家山成矿带:位于殷祖幅北部,主要矿产为铜钨钼矿,成矿地质体为铜山口岩体、龙角山岩体等小岩体。已发现上表矿床2个。区内矿床类型主要为接触交代型一斑岩型,如铜山口铜钨矿、龙角山铜钨矿等。

东西断裂带成矿带:位于殷祖幅南部,主要矿产为铜金矿,成矿地质体为隐伏岩体。已发现上表小型金矿床2个,铜、金矿点2处。区内矿床类型主要为中低温热液型,如美人尖金矿、张海金矿。本次研究区就处于该成矿带中。

3 矿区成矿地质条件分析

3.1 矿区地质

区内出露的地层主要有古生界志留系粉砂质页岩、粉砂岩、细砂岩地层,其次为二叠系栖霞组灰岩。地层以近北西向带状展布(图2)。

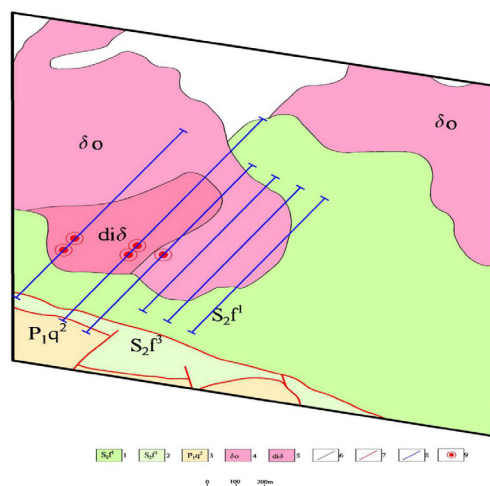


图2 矿区地质略图

(注:资料来源于湖北省地质局第一地质大队,2019)

1. 坟头组一段细砂岩;2. 坟头组三段粉砂岩;3. 栖霞组二段含燧石结核灰岩;4. 石英闪长;5. 透辉石闪长岩;6. 地质界线;7. 断层;
8. 综合剖面;9. 钻探工程

3.2 矿区构造

区内主要为南部毛铺-两剑桥东西向断裂带、殷祖复背斜及其次级褶皱交切组合成为区内最主要构造景观,主干断裂带在区内呈北西走向,并与其密集分布的次级北东、北北东向断裂将地层切割成不规则菱形块状。其次殷祖岩体与志留系接触构造。

3.3 矿区岩浆岩

区内侵入岩以燕山期早期为主,伴随构造多期次活动,既有岩浆脉动式侵入形成的复式大岩体,并且存在着继承演化和发展规律,又有燕山中晚期形成的鄂东南最大的斑岩体群。

(1)殷祖岩体。在研究区北部出露殷祖岩体的西南缘,呈北西向展布,长约5km,宽约2-3km,面积约6km²,为一不规则的岩株体。

殷祖岩体主要岩石类型为透辉石闪长岩和石英闪长岩,分别对应燕山早期第一次、第二次。第一次侵入的透辉石闪长岩分布于岩体西南角,岩石坚硬,不易风化。第二次侵入的石英角闪长岩构成殷祖岩体的主体,分布广泛,在邹清水库一带可见侵入于第一次的透辉石闪长岩中,二者界限截然。

岩体主要与志留系地层接触。总体向南倾斜。属中深成侵入相,中浅至中深剥蚀。产有小型钨铜矿床,在区内目前仅见铜、钨、钼、金矿化。

(2)小岩体。除了出露殷祖岩体外,尚有一些小岩体它们多呈蘑菇状小岩株。其次是岩枝,岩墙和岩脉产出。单个岩体出露面积一般小于0.1km²。主要为燕山晚期侵入的产物:为浅成、超浅成侵入,浅剥蚀。主要岩石类型闪长玢岩、石英闪长玢岩等。

3.4 成矿条件综合分析

(1)有利的成矿背景。研究区位于东西断裂带铜金多金属矿成矿区内,该成矿区是寻找与小岩体有关的接触交代一中低温热液型铜金多金属矿床的有利地区,该成矿区内已发现有阮宜湾铜钨钼矿床、白云山铜矿床等与小岩体有关的中大型铜多金属矿床。研究区具有类似的成矿条件,具有较好的成矿潜力。

(2)有利的地质条件。区内矿化蚀变较为强烈,蚀变多发育在殷祖岩体、小岩体与志留系砂页岩接触带处。内带(岩体)普遍发育高岭石化、绢云母化、钾长石化,次为硅化、黄铁矿化、褐铁矿化;外带(围岩)主要发育角岩化、硅化、褐铁矿化,局部大理岩化、矽卡岩化。

(3)有利的物化探异常。已有的物化探资料也显示区内具有较好的成矿潜力。其中物探重、磁异常呈北西向展布,反映岩体和与志留系砂页岩的接触带。激电测深,低阻反映断裂破碎带,其内的高阻反映硅化,高极化反映硫化物。剖面深部可见低阻高极化异常,可能为岩体与围岩接触带蚀变矿化的反映。化探异常有Cu、Au、Ag、Pb组合异常,呈北西西、北北东向分布,范围较广。以Cu为主体,Cu异常分布范围长可达2000米,宽可达600余米。

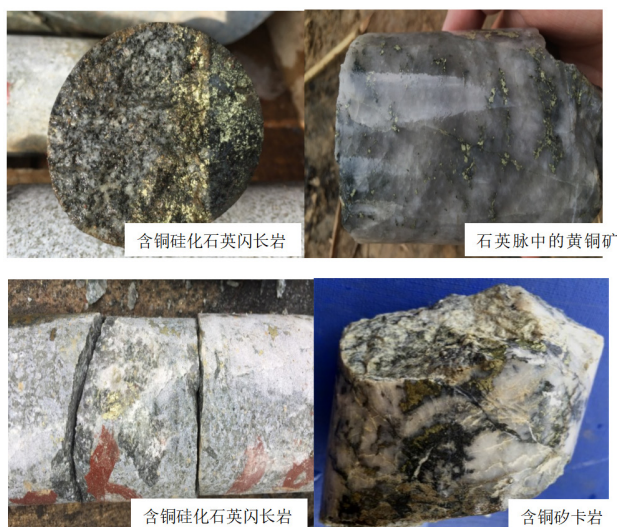


图3 研究区典型矿石图版

(注:资料来源于湖北省地质局第一地质大队,2019)

(4)有利的矿化信息。沿北西西向断裂破碎蚀变带见呈脉状产出,长约500米,宽约2米的铜矿(化)体,平均含铜0.21%~0.28%,最高可达1.16%。矿石矿物主要为黄铜矿、孔雀石,围岩蚀变主要为硅化。经钻孔追索验证,3孔见矿,矿石类型主要为硅化、矽卡岩化石英闪长岩(图3)。

4 矿区地球物理及地球化学特征

4.1 地球物理特征

4.1.1 物性特征

区内岩(矿)石物性差异明显,与硫化物含量和磁性矿物含量有关,铜金多金属矿石具微至弱磁性、高密度、低电阻率、高极化率;岩浆岩为中电阻率、低极化率,详见表1。

4.1.2 重力特征

开展了全区的重力扫面工作,研究区主要呈重力低值,重力异常等值线近北西向排列,重力异常值变化范围大致在 $-28.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 至 $-31.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 之间,重力异常最小值且位于工区东北角,约为 $-31.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,该区重力低推测为志留系页岩、砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩等低密度地层引起。

4.1.3 磁法特征

开展了全区的磁法扫面工作磁场整体为正值,磁异常主要显示在测区东北部,西部及南部显示为平稳的正常场,东部异常梯度走向北西。磁异常多为殷祖岩体的反映,由于岩体岩性变化,风化程度、埋深不同,以及所含磁铁矿等暗色矿物含量不同等多因素影响,使异常在剖面上显示锯齿状跳跃异常,平面上呈不规则的众多异常中心,北西向梯度带一定程度上反映了殷祖岩体南接触带的位置。

4.1.4 电法特征

对剖面异常进行了综合剖面检查,主要手段为激电测深,其中V线较为典型,剩余重力异常曲线呈现出两端低异常,中间高异常的重力场特征。在剩余重力异常高值处也存在电阻率高值,表现为高重高阻的物性特征。电阻率曲线仍旧较为平缓,整体在3.0%左右,最大值为6%,可能是金属硫化物的反映。激电测深反应存在两个高极化体,可能为矿致异常。

4.2 地球化学特征

开展了全区的1/万土壤地球化学测量,获取了本区系统的地球化学资料,通过处理获取了单元素地球化学图、异

表1 矿区岩(矿)石物性参数统计表

地层时代	主要岩性	平均密度 (g/cm^3)	磁化率(K) ($10^{-6} \pi \text{Si}$)	剩余磁化强度 (10^{-3}A/m)	平均极化率(%)	平均电阻率 ($\Omega \cdot \text{m}$)
志留系	坟头组	灰绿色粉砂岩	2.65	0	0	2.9
	新滩组	灰绿色页岩	2.60	0 ~ 169	0 ~ 59	
三叠系	灰岩	2.70	0	0	1.4	12932
二叠系	茅口组	灰岩	2.68	0		
	栖霞组	灰岩	2.68	0		
	石英闪长岩	2.65	3747	337	2.6	1500
	黄铜矿矿石	3.71	3.72	38	15	266

(注:资料来源于湖北省地质局第一地质大队,2019)

常下限图以及综合异常图。通过对12种化学元素的迁移、富集、共生组合规律及时空分布特征的分析研究,圈定6处综合异常区,主要异常组合有Cu-Pb-Zn-Ag-Au-As-Sb,且与物探异常有较好的套和性。

5 找矿方向

5.1 找矿模型建立

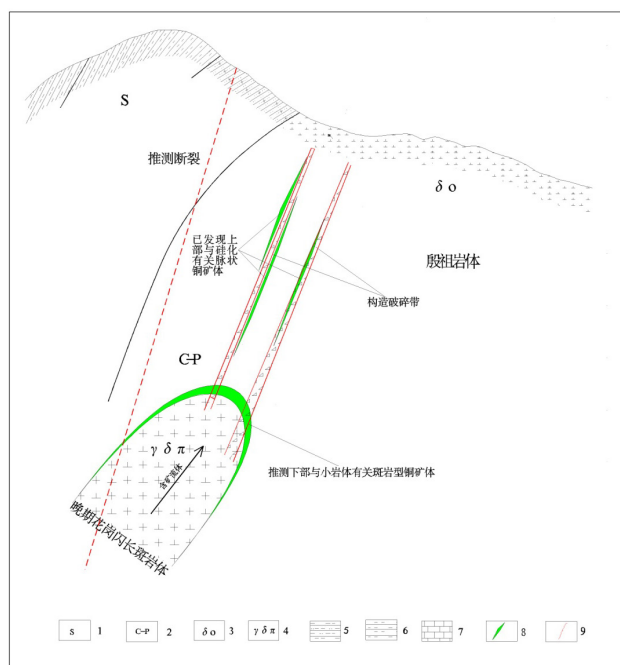


图4 成矿模式图

1—志留系;2—石炭系—二叠系;3—石英闪长;4—推测隐伏岩体;
5—粉砂岩;6—页岩;7—灰岩;8—推测矿体;9—断层。

综合本次地物化资料和以往成果资料的研究,认为本区是寻找与小岩体有关的接触交代—中低温热液型铜金多金属矿床的有利地区。区内地表存在铜化探异常硅化蚀变带,物化探资料显示存在高磁、低阻高级化率异常,且叠加有化探综合异常,经钻探验证深部存在铜矿体,局部规模较大,可以推测地表异常为矿体所引起。该区存在两期构造作用,即成矿期断裂构造和成矿后断裂构造。成矿期断裂构造规模不大,仅形成宽度仅几厘米的裂隙,基本不破碎。成矿后的断裂构造相对较大,岩石强烈破碎,并发生强烈的绢云母化和泥化现象。同时,成矿后断裂破坏了成矿期构造,使成矿期断裂中充填的石英脉发生碎裂,形成角砾。该区矿体主要与硅化蚀变密切相关,含矿岩石为中细粒石英闪长岩,矿石矿物主要为黄铜矿,铜黄色,半自形—自形粒状,其集合体多呈浸染状、细粒状、细脉状不规则分布于岩石中,局部为团块状,矿化分布不均匀,推测矿体主要由后期小岩体侵入,带入的成矿热液沿构造裂隙运移沉淀所形成,钻孔中矿体处见有弱矽卡岩化,下部发现大理岩(少量),预示着深部可能存在大理岩捕虏体,也具有寻找与捕虏体相关矽卡岩型铜金

矿的可能,由此建立了本区找矿模型(图4)。

5.2 找矿标志

(1)控矿构造的标志:岩体内的大断裂有利于矿体的运输和富集。

(2)石榴子石矽卡岩、透辉石矽卡岩是直接找矿标志,硅化、钾化、绿泥石化也是重要的找矿标志。

(3)低阻高级化异常是直接的物探找矿标志。

(4)Cu-Pb-Zn-Ag-Au-As-Sb等化探组合异常具有较好的指示作用。

6 结论

本文依托于湖北省地勘基金项目《湖北省大冶市黄龙山—双港口矿区铜金矿普查》,阐述了在研究区的工作思路和工作方法,矿区普查从地物化扫面工作开始,使用综合剖面等手段进行异常检查,再进行钻探工作验证有利异常,旨在寻找与小岩体相关的矽卡岩—斑岩型矿床。

目前在研究区内的硅化蚀变带中发现脉状铜矿,且钻探验证发现矿体向深部有延伸,矿体为带入的成矿热液沿构造裂隙运移沉淀所形成。钻孔岩心发现大理岩化,预示有寻找与捕虏体相关矽卡岩型铜金矿的可能,并建立了区内的找矿模型。

参考文献

- [1] 翟裕生.长江中下游地区铁铜(金)成矿规律[M].地质出版社,1992.
- [2] 舒全安.鄂东铁铜矿产地质[M].冶金工业出版社,1992.
- [3] 闭忠敏,杨松.2008.鸡笼山矽卡岩金(铜)矿床地质矿产特征、物质来源及成矿机制研究.矿产与地质,22(6):496-502
- [4] 赵鹏大等.矿产勘查理论与方法[M].中国地质大学出版社,2006.:173-179.
- [5] 陈腊春,王泽华,李朗田.2009.湖北阳新丰山矿田矿床类型及其空间分布规律.资源环境与工程,23(3):229-233.
- [6] 陈毓川,朱裕生,等.1993.中国矿床成矿模式.北京:地质出版社.
- [7] 丁丽雪,黄圭成,夏金龙.2017.鄂东南地区殷祖岩体的成因及其地质意义:年代学、地球化学和Sr-Nd-Hf同位素证据.地质学报,91(2):362-383.
- [8] 王世称,陈永良,夏立显.综合信息矿产预测理论与方法[M].北京科学出版社,2000:183-203
- [9] 王伟,王敏芳,郭晓南,等.2015.鄂东南矿集区铁山铁矿床中磁铁矿元素地球化学特征及其地质意义.地质与勘探,51(3):451-465
- [10] 谢桂青,朱乔乔,姚磊,等.2013.鄂东南地区晚中生代铜铁金多金属矿的区域成矿模型探讨.矿物岩石地球化学通报,32(4):418-426
- [11] 谢桂青,李瑞玲,蒋国豪,等.鄂东南地区晚中生代侵入岩的地球化学和成因及对岩石圈减薄时限的制约[J].岩石学报,2008(08):1703-1714.
- [12] 张国胜.1998.鄂东南地区构造特征及其控岩控矿规律.湖北地矿,12(2):16-23
- [13] 王世称.综合信息矿产预测理论与方法体系新进展[J].地质通报,2010,29(10):1399-1403.
- [14] 赵永鑫等.矽卡岩型矿床成矿规律及成矿模式[M].中国地质大学出版社,2015.